7. Számítási feladat

A vegyipar egyik fontos alapanyaga az acetilén, amelyből hegesztőgázként való felhasználása mellett (közvetlenül vagy közvetve) számos anyagot állítanak elő. Az acetilén ipari előállítása a metángáz hőbontásával történik (a folyamat során hidrogéngáz is keletkezik).

a) Írja fel az acetilén ipari előállításának reakcióegyenletét, és számítsa ki az egyenlethez tartozó reakcióhőt!
Képződéshő adatok: $\Delta_k H(CH_{4(g)}) = -75{,}0$ kJ/mol; $\Delta_k H(C_2H_{2(g)}) = +227$ kJ/mol

b) Elvileg mekkora tömegű kőszén égetése fedezné 100 kg acetilén előállításának energiaigényét, ha az égetéskor felszabaduló hő 80,0 %-át tudjuk hasznosítani a hőbontás során?
A kőszén égéshője: 32,0 MJ/kg

c) Az acetilénből (megfelelő átalakításokkal) előállítható a légkondicionálókban használatos klímagáz. A klímagáz molekulái az acetilénnel azonos szénatomszámúak, és 4 darab azonos halogénatomot tartalmaznak. Tömegszázalékos összetétele pedig: 23,53 % szén, 1,96 % hidrogén, a többi halogén.
Számítással határozza meg, melyik halogént tartalmazza a klímagáz, és adja meg a klímagáz molekulaképletét is!

12 pont	